QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

orchard @ 616a669df8c9 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-11-06 13:43 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | 28722775-1922-442e-89ed-901fab466509 · Документальный аудит · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.3.0 |
| Профиль риска | Криптобиржа, кастодиан или кошелёк |
| SHA-256 содержимого | `7ead53f1d66ac34465839bd4b04fd11233287da68ec82116c9dd45379088c965` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 17 | 0 | 0 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 5 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 0 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 6 |
| Рекомендация по улучшению | 5 |
| Недостаточность данных | 1 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18430 | Средняя | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-18434 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-18431 | Средняя | Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов)) предварительно | 34.2 |
| QSI-2026-18432 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов)) предварительно | 34.2 |
| QSI-2026-18433 | Средняя | Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов)) предварительно | 34.2 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

**Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет.** Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/zcash/orchard @ 616a669df8c9a59c33d47064d3ce04b25d026b2e — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

49 файлов, всего 1692129 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| dependencies | проверено | 2 | Cargo.lock: 341 dependencies parsed (341 pinned); Cargo.toml: 43 dependencies parsed (0 pinned) |
| source_code | проверено | 46 | src/action.rs: 392 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; 205 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/address.rs: 101 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; 20 lines in #[cfg(test)] modules ignored; src/builder.rs: 3316 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; 1149 lines in #[cfg(test)] modules ignored |
| entropy | проверено | 1 | random-number generation: 46 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s) |
| osv_advisories | проверено | 1 | 341 pinned packages queried at OSV.dev; 11 affected (2 of them only in development or build dependencies) |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 50 (входные файлы: C)

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree orchard at 616a669df8c9a59c33d47064d3ce04b25d026b2e. 49 files analysed; of 109 files, 20 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 40 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/workflows/bench.yml, .github/workflows/book.yml, .github/workflows/ci.yml, .github/workflows/lints-beta.yml, .github/workflows/lints-stable.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

**91**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**63.6%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**66**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-18430 | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18434 | Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18431 | Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18432 | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18433 | Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18435 | Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18444 | rustix 0.38.11 затронут GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806) | Известная уязвимая версия компонента | Средняя | Низкая |
| QSI-2026-18443 | rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Средняя |
| QSI-2026-18438 | anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-18439 | crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-18440 | ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-18446 | 4 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки | Рекомендация по улучшению | Информационная | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18436 | Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC | Недостаточность данных | Информационная | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-18437 | adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |
| QSI-2026-18441 | paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |
| QSI-2026-18442 | proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |
| QSI-2026-18445 | ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |

# Подробное описание находок

QSI-2026-18430 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (14 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

98 упоминаний Pedersen commitment в 14 файл(ах), например src/action.rs:12. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc |
| Источник данных | src/action.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/action.rs:12 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/action.rs · line 12 · SHA-256 e5d8830b9f605954… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
11 |     primitives::redpallas::{self, SpendAuth},
12 |     value::ValueCommitment,
13 | };
```

file_excerpt · src/action.rs · line 35 · SHA-256 972403f772b62fb7… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
34 |     /// A commitment to the net value created or consumed by this action.
35 |     cv_net: ValueCommitment,
36 |     /// The authorization for this action.
```

file_excerpt · src/action.rs · line 62 · SHA-256 824f61a2a3abdd88… · Файл 3f80c4d1ee3bed8f…

```
61 |         encrypted_note: TransmittedNoteCiphertext,
62 |         cv_net: ValueCommitment,
63 |         authorization: T,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 23 · SHA-256 82bbd588ddd2f321… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
 22 |     tree::{Anchor, MerklePath},
 23 |     value::{self, BalanceError, NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
 24 |     Proof,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 561 · SHA-256 bf43470bb74580f5… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
560 |         &self,
561 |         cv_net: &ValueCommitment,
562 |         nf_old: Nullifier,
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 600 · SHA-256 b8bc237c3ba4c3e6… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
599 |         self,
600 |         cv_net: &ValueCommitment,
601 |         nf_old: Nullifier,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 30 · SHA-256 9657b354fe5a1def… · Файл 2b2071844373ac89…

```
 29 |     tree::Anchor,
 30 |     value::{ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment, ValueSum},
 31 |     Proof, ProtocolVersion, ValuePool,
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 773 · SHA-256 65682451219d3eea… · Файл 2b2071844373ac89…

```
772 |             .map(|a| a.cv_net())
773 |             .sum::<ValueCommitment>()
774 |             - ValueCommitment::derive(
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 774 · SHA-256 667aaf19ff04cd8e… · Файл 2b2071844373ac89…

```
773 |             .sum::<ValueCommitment>()
774 |             - ValueCommitment::derive(
775 |                 ValueSum::from_raw(self.value_balance.into()),
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 44 · SHA-256 350ccda8f79df0f8… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
 43 |     tree::{Anchor, MerkleHashOrchard},
 44 |     value::{NoteValue, ValueCommitTrapdoor, ValueCommitment},
 45 | };
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18434 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/pczt/tx_extractor.rs:39. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:transaction_signing |
| Источник данных | src/pczt/tx_extractor.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/pczt/tx_extractor.rs:39 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 39 · SHA-256 976eedb3b42e2e84… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
 38 |                     .clone()
 39 |                     .ok_or(TxExtractorError::MissingSpendAuthSig)
 40 |             },
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 132 · SHA-256 e67b814c2d11524b… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
131 |     /// The Transaction Extractor role requires all `spend_auth_sig` fields to be set.
132 |     MissingSpendAuthSig,
133 |     /// The value sum does not fit into a `valueBalance`.
```

file_excerpt · src/pczt/tx_extractor.rs · line 183 · SHA-256 9312355404236df5… · Файл 8aafd9b876be6fdd…

```
182 |             ),
183 |             TxExtractorError::MissingSpendAuthSig => write!(
184 |                 f,
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18431 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (16 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

38 упоминаний Halo 2 (IPA) в 16 файл(ах), например src/builder.rs:175. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Halo 2 (IPA):general |
| Источник данных | src/builder.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/builder.rs:175 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/builder.rs · line 175 · SHA-256 aa83a0541362884c… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
174 |     #[cfg(feature = "circuit")]
175 |     Proof(halo2_proofs::plonk::Error),
176 |     /// An overflow error occurred while attempting to construct the value
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 213 · SHA-256 7a6ff77cfe4f7524… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
212 |             #[cfg(feature = "circuit")]
213 |             Proof(halo2_proofs::plonk::Error::InvalidInstances) => f.write_str(
214 |                 "Could not create proof: provided instances do not match the circuit, or \
```

file_excerpt · src/builder.rs · line 263 · SHA-256 a5ee79a37e37bfee… · Файл 4535e4fd73b38529…

```
  262 | #[cfg(feature = "circuit")]
  263 | impl From<halo2_proofs::plonk::Error> for BuildError {
  264 |     fn from(e: halo2_proofs::plonk::Error) -> Self {
```

file_excerpt · src/bundle.rs · line 994 · SHA-256 b85407df5b82b26e… · Файл 2b2071844373ac89…

```
  993 |     #[cfg(feature = "circuit")]
  994 |     pub fn verify_proof(&self, vk: &VerifyingKey) -> Result<(), halo2_proofs::plonk::Error>
{
  995 |         self.authorization()
```

file_excerpt · src/bundle/batch.rs · line 4 · SHA-256 b344fb383055e558… · Файл 3358e5fdd1400d38…

```
    3 |
    4 | use halo2_proofs::plonk;
    5 | use pasta_curves::vesta;
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 6 · SHA-256 a5ec358aa8647a7a… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
    5 | use group::{Curve, GroupEncoding};
    6 | use halo2_proofs::{
    7 |     circuit::{floor_planner, Layouter, Value},
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 46 · SHA-256 67027352377c7215… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   45 | };
   46 | use halo2_gadgets::{
   47 |     ecc::{
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 1084 · SHA-256 469460fd1efe3a59… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
 1083 | pub struct VerifyingKey {
 1084 |     pub(crate) params: halo2_proofs::poly::commitment::Params<vesta::Affine>,
 1085 |     pub(crate) vk: plonk::VerifyingKey<vesta::Affine>,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 11 · SHA-256 e0dce980da151ec8… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
   10 | use group::ff::{Field, PrimeField};
   11 | use halo2_proofs::{
   12 |     circuit::{AssignedCell, Layouter, Value},
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 19 · SHA-256 d691a5d17cf21c26… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
   18 | use crate::constants::{OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases, OrchardHashDomains, T_P};
   19 | use halo2_gadgets::{
   20 |     ecc::{chip::EccChip, ScalarFixed, X},
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18432 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/bundle/batch.rs:141. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:general |
| Источник данных | src/bundle/batch.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/bundle/batch.rs:141 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/bundle/batch.rs · line 141 · SHA-256 cd05302928e4635f… · Файл 3358e5fdd1400d38…

```
140 |             Err(e) => {
141 |                 debug!("RedPallas batch validation failed: {}", e);
142 |                 false
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18433 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

61 упоминаний Sinsemilla в 9 файл(ах), например src/circuit.rs:53. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Sinsemilla:general |
| Источник данных | src/circuit.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/circuit.rs:53 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/circuit.rs · line 53 · SHA-256 5cfdaf4aa8e35301… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   52 |     poseidon::{primitives as poseidon, Pow5Chip as PoseidonChip, Pow5Config as
PoseidonConfig},
   53 |     sinsemilla::{
   54 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 54 · SHA-256 35cb3cc6b4ce753a… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
   53 |     sinsemilla::{
   54 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
   55 |         merkle::{
```

file_excerpt · src/circuit.rs · line 105 · SHA-256 ffc3a9cefb7347d2… · Файл ce6506c490ce3ebe…

```
  104 |     merkle_config_2: MerkleConfig<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains,
OrchardFixedBases>,
```

```
105 |     sinsemilla_config_1:
106 |         SinsemillaConfig<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases>,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 21 · SHA-256 e288e7407359fe86… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
 20 |     ecc::{chip::EccChip, ScalarFixed, X},
 21 |     sinsemilla::{chip::SinsemillaChip, CommitDomain, Message, MessagePiece},
 22 |     utilities::{bool_check, RangeConstrained},
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 261 · SHA-256 f3a1b25ca018b62f… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
260 |     pub(in crate::circuit) fn commit_ivk(
261 |         sinsemilla_chip: SinsemillaChip<
262 |             OrchardHashDomains,
```

file_excerpt · src/circuit/commit_ivk.rs · line 273 · SHA-256 bb5744fcd3a4303a… · Файл f6f69debeac9cee6…

```
272 |     ) -> Result<X<pallas::Affine, EccChip<OrchardFixedBases>>, Error> {
273 |         let lookup_config = sinsemilla_chip.config().lookup_config();
274 |
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 20 · SHA-256 197036e6dc95da5e… · Файл 46110394daa01a94…

```
 19 |     },
 20 |     sinsemilla::{chip::SinsemillaChip, merkle::chip::MerkleChip},
 21 | };
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 46 · SHA-256 68451e2605261fd9… · Файл 46110394daa01a94…

```
 45 |
 46 |     pub(super) fn sinsemilla_chip_1(
 47 |         &self,
```

file_excerpt · src/circuit/gadget.rs · line 48 · SHA-256 0e7e45ddcf19d38a… · Файл 46110394daa01a94…

```
 47 |         &self,
 48 |     ) -> SinsemillaChip<OrchardHashDomains, OrchardCommitDomains, OrchardFixedBases> {
 49 |         SinsemillaChip::construct(self.sinsemilla_config_1.clone())
```

file_excerpt · src/circuit/note_commit.rs · line 28 · SHA-256 301d50ca2c9b51fc… · Файл f44b6fa63163cf0f…

```
 27 |     },
 28 |     sinsemilla::{
 29 |         chip::{SinsemillaChip, SinsemillaConfig},
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18435 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

14 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например src/primitives/redpallas.rs:11. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:authentication |
| Источник данных | src/primitives/redpallas.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/primitives/redpallas.rs:11 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 11 · SHA-256 20b6c92840064dac… · Файл f9bde36b81685daa…

```
10 | #[cfg(feature = "std")]
11 | pub use reddsa::batch;
12 |
```

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 17 · SHA-256 e55901da5d1f5bf2… · Файл f9bde36b81685daa…

```
16 | /// A RedPallas signature type.
17 | pub trait SigType: reddsa::SigType + private::Sealed {}
18 |
```

file_excerpt · src/primitives/redpallas.rs · line 20 · SHA-256 ed5fe6cfa4b058c5… · Файл f9bde36b81685daa…

```
19 | /// A type variable corresponding to an Orchard spend authorization signature.
20 | pub type SpendAuth = reddsa::orchard::SpendAuth;
21 | impl SigType for SpendAuth {}
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-18444 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

## rustix 0.38.11 затронут GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806) для пакета crates.io rustix версии 0.38.11: rustix's `rustix::fs::Dir` iterator with the `linux_raw` backend can cause memory explosion. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/rustix@0.38.11 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | 6.5 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c827-hfw6-qwvm
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c827-hfw6-qwvm · manifest · SHA-256 9c2468db6c4225cd...


```
{"id": "GHSA-c827-hfw6-qwvm", "aliases": ["CVE-2024-43806"], "modified":
"2026-09-10T03:50:03.698097046Z", "summary": "rustix's `rustix::fs::Dir` iterator with the
`linux_raw` backend can cause memory explosion", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H"}], "declared_in_manifest": false}
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c827-hfw6-qwvm

QSI-2026-18443 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

## rand 0.8.5 затронут GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097) для пакета crates.io rand версии 0.8.5: Rand is unsound with a custom logger using rand::rng(). Проверенный код называет rand::rng: затронутый код может быть достижим.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/rand@0.8.5 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 39.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-cq8v-f236-94qc
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc · manifest · SHA-256 a61cde8ef254431f...


```
{"id": "GHSA-cq8v-f236-94qc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0097"], "modified":
"2026-09-10T03:50:43.958966498Z", "summary": "Rand is unsound with a custom logger using
rand::rng()", "severity": null, "declared_in_manifest": true}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc

QSI-2026-18438 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## anyhow 1.0.75 затронут RUSTSEC-2026-0190 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0190 для пакета crates.io anyhow версии 1.0.75: Unsoundness in `Error::downcast_mut()`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (anyhow::Error::downcast_mut); anyhow приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/anyhow@1.0.75 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0190
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 · manifest · SHA-256 12d4b3eeb5a7dc67…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0190", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T14:15:03.650725453Z", "summary":
"Unsoundness in `Error::downcast_mut()`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.0.103).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0190

QSI-2026-18439 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## crossbeam-epoch 0.9.15 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.15: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.15 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-18440 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/ctutils@0.4.2 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-18446 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

## 4 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, atty@0.2.14 [dev]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies:crates.io:non-runtime |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 e22695b368f9e87a...

```
atty@0.2.14 [dev]: GHSA-g98v-hv3f-hcfr, RUSTSEC-2024-0375
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-18436 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

## Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 2 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bls12_381, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, pasta_curves, reddsa, sinsemilla, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies |
| Источник данных | dependency manifests |
| Метод обнаружения | Сопоставление названий зависимостей. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml · SHA-256 f2a4dce68a567c1e...

```
Crypto libraries: bls12_381, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, pasta_curves,
reddsa, sinsemilla, zcash_note_encryption, zcash_spec, zip32
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-18437 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## adler 1.0.2: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0056 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0056 для пакета crates.io adler версии 1.0.2 как информационный (unmaintained): adler crate is unmaintained, use adler2 instead. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/adler@1.0.2 |

| | |
|---|---|
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0056
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 · manifest · SHA-256 e9b7ae0431d69f62...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0056", "aliases": [], "modified": "2025-09-05T09:05:48Z", "summary": "adler
crate is unmaintained, use adler2 instead", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0056

QSI-2026-18441 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/paste@1.0.15 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96…


```
{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary":
"paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

QSI-2026-18442 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

QSI-2026-18445 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0192 для пакета crates.io ttf-parser версии 0.20.0 как информационный (unmaintained): `ttf-parser` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/ttf-parser@0.20.0 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 13:43 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0192
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 · manifest · SHA-256 d3f7ce2105a490b5…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0192", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T21:15:04.384453633Z", "summary":
"`ttf-parser` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0192

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/action.rs (line 12) | e5d8830b9f60595446d63c29d4904e1b0929f88ea9cc24cedf1f95113d96a |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/action.rs (line 35) | 972403f772b62fb7f315b39c8842d56e99d3bf5e0aac977ceb207f4bad05c |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/action.rs (line 62) | 824f61a2a3abdd887f8106d29a20c9778b28a3a1eb7379cc89164222a8bba |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/builder.rs (line 23) | 82bbd588ddd2f3212ccfc607449a81f488a0f4a1c15bdd6d1d14502fa12e6 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/builder.rs (line 561) | bf43470bb74580f5684224cdf375be40ae62938b5cb7d392e1c9635066471 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/builder.rs (line 600) | b8bc237c3ba4c3e6683dbdf21c8e8fddf2b5ddcf3d157a293e4d6b3410574 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 30) | 9657b354fe5a1def177280be196c1d882e0269df8475a49977833b6ed8a30 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 773) | 65682451219d3eeaaf00c0b737928e8685d5b814d76d992c118d59a95d721 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 774) | 667aaf19ff04cd8e52e0be57a2c46c9694e11fc555cc16eb1233912af2444 |
| QSI-2026-18430 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 44) | 350ccda8f79df0f8ca95418c29b13ca81627d6d528168fab0603d8e7a1ef1 |
| QSI-2026-18434 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 39) | 976eedb3b42e2e84d0655680233dd3730528683449eeffb89a5dda86ef97c |
| QSI-2026-18434 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 132) | e67b814c2d11524bb235cd195a6ef25354ecd72df8cfb248e3f448bd69a1e |
| QSI-2026-18434 | file_excerpt | src/pczt/tx_extractor.rs (line 183) | 9312355404236df59bd148d1ceb0843e9e5ff699e6eee60c41208b13c9572 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/builder.rs (line 175) | aa83a0541362884c99cd3d1433eec24bc6c4475c901e2c35fa61d27a241a0 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/builder.rs (line 213) | 7a6ff77cfe4f75248f1186fbcbef8d52745123f76c045b8e3f8e2244390c2 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/builder.rs (line 263) | a5ee79a37e37bfee599723658b682905117aa8e496e2ff64ea07eac3cf1e7 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/bundle.rs (line 994) | b85407df5b82b26e5f80fbcacf4d713d31af30e8f446961c0fe8e5e0cf6e9 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/bundle/batch.rs (line 4) | b344fb383055e558ec2ee08c9aac997d0a054e34fdde166d7893a529801c5 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 6) | a5ec358aa8647a7a4521e411f7053ad1f909f4e4897f732e86819baae2a48 |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 46) | 67027352377c7215dca0e0220c2898dcfc4882e7a9d53d2d0fdeb0e073efb |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 1084) | 469460fd1efe3a59a4dcb07be54ba4465e76e25c1d61e4426fb9a829ad476 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/circuit/commit_ivk.rs (line 11) | e0dce980da151ec8b1d48997a87add72640da9eb8848c99094286856261ec |
| QSI-2026-18431 | file_excerpt | src/circuit/commit_ivk.rs (line 19) | d691a5d17cf21c26fa80b85ace59e4621e6696de2ad130975b848c2587fd9 |
| QSI-2026-18432 | file_excerpt | src/bundle/batch.rs (line 141) | cd05302928e4635fd465edcdb188eb27d7b531b4c24d08727d7cb530c6424 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 53) | 5cfdaf4aa8e3530135c304111a3ad9c253e74031e78b5c3c46d39f873ce7f |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 54) | 35cb3cc6b4ce753a858f7094a10cc562e7e8282bb89f6d7eba16def3a1e81 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit.rs (line 105) | ffc3a9cefb7347d291e61139893647a6d7c03e5eb7134ab6003c71089e45f |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/commit_ivk.rs (line 21) | e288e7407359fe86c8dfb11546b83d626e4495da73a5542b6d1ee1b793799 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/commit_ivk.rs (line 261) | f3a1b25ca018b62f8f7ae98c67dcafde74a4ca70019a617818d61af487bec |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/commit_ivk.rs (line 273) | bb5744fcd3a4303abe48dd365fd01940038f6ae7b2f3ebd305f25799e2bec |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/gadget.rs (line 20) | 197036e6dc95da5e1c46294e6464d7e201c68884abc672861bec1a9cdd0a3 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/gadget.rs (line 46) | 68451e2605261fd9ccef4ef33d6d3061da2e1721512fe5543fe00362cdc03 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/gadget.rs (line 48) | 0e7e45ddcf19d38afa525a0ba29131ecdf8c513e66bfb166e642678bd6da0 |
| QSI-2026-18433 | file_excerpt | src/circuit/note_commit.rs (line 28) | 301d50ca2c9b51fc5eb073ab9d33caa643b759c469eb7005174941ee14ba6 |
| QSI-2026-18435 | file_excerpt | src/primitives/redpallas.rs (line 11) | 20b6c92840064dacb9b8f031eeaf5f58e8cf7007b1806e45b2bbe3db75ffa |
| QSI-2026-18435 | file_excerpt | src/primitives/redpallas.rs (line 17) | e55901da5d1f5bf297e719b3ebb973481517bcb88cea54bd0fc519a61ef00 |
| QSI-2026-18435 | file_excerpt | src/primitives/redpallas.rs (line 20) | ed5fe6cfa4b058c5b2858ece79aa91869d5bb15599ac1e81b25c0c8dbced8 |
| QSI-2026-18444 | tool_output | OSV.dev GHSA-c827-hfw6-qwvm (manifest) | 9c2468db6c4225cd0b638f111cbc67a3f01a6b4433bdbe4c9b587cb7712c4 |
| QSI-2026-18443 | tool_output | OSV.dev GHSA-cq8v-f236-94qc (manifest) | a61cde8ef254431f750cff43ce8ebe999ba61525990761c3c15b83d24b612 |
| QSI-2026-18438 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0190 (manifest) | 12d4b3eeb5a7dc67549bc112051813542621c4c3bb2d3ddfb353886e687f8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-18439 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest) | 87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427 |
| QSI-2026-18440 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest) | 200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747 |
| QSI-2026-18446 | tool_output | OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock) | e22695b368f9e87a47d361b015b702b9ae8607b8cc11a6f7193d4090df5e1 |
| QSI-2026-18436 | dependency | Cargo.lock, Cargo.toml | f2a4dce68a567c1ef9c4670ab5daa50adc1bb693d379238676ef4dd61ee3f |
| QSI-2026-18437 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2025-0056 (manifest) | e9b7ae0431d69f626bc876560ccaff44bb57b35757fd9296256424ca73e69 |
| QSI-2026-18441 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest) | ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c98a8b0b9 |
| QSI-2026-18442 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest) | 0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56 |
| QSI-2026-18445 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 (manifest) | d3f7ce2105a490b5cc0802ff198a1ca809120d266ed32b6200a30a1ab6d06 |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| Срок жизни данных/ключей x | 10 | 10 |
| Время миграции y | 5 | 5 |
| Принятое число лет до CRQC z | 8 (early) | 8 |
| x + y − z | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: Pedersen commitment (14 файл(ов))

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **пороговая подпись и протоколы MPC** | Pedersen commitment (14) | QSI-2026-18430 | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли |
| **подпись транзакций и сообщений** | RedDSA (1) | QSI-2026-18434 | Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)** | RedDSA (1) | QSI-2026-18435 | Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме |
| **роль не определена** | Halo 2 (IPA) (16), Sinsemilla (9), RedDSA (1) | QSI-2026-18431, QSI-2026-18432, QSI-2026-18433 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| сниженный запас (Гровер), одобрен | 1 |
| Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | 3 |
| н/п | 20 |
| уязвим (Шор) | 42 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-18430, QSI-2026-18434, QSI-2026-18431, QSI-2026-18432, QSI-2026-18433, QSI-2026-18435

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | Halo 2 (IPA) (16), Pedersen commitment (14), RedDSA (3), Sinsemilla (9) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | AES-256 (1), Poseidon (3) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |
| Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | Poseidon (3) | 256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит. |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

# План устранения проблем

QSI-2026-18444 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите rustix до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c827-hfw6-qwvm (CVE-2024-43806). |

QSI-2026-18443 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-cq8v-f236-94qc (RUSTSEC-2026-0097). |

QSI-2026-18438 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0190 или результат разбора записан. |

QSI-2026-18439 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан. |

QSI-2026-18440 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан. |

QSI-2026-18430 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18434 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18431 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18432 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |

| | |
|---|---|
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18433 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18435 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-18430 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |

| | |
|---|---|
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18434 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18431 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18432 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18433 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18435 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |

| | |
|---|---|
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-18446 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы. |

QSI-2026-18437 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | adler заменён или решение зафиксировано. |

QSI-2026-18441 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | paste заменён или решение зафиксировано. |

QSI-2026-18442 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано. |

QSI-2026-18445 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | ttf-parser заменён или решение зафиксировано. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P2 | QSI-2026-18444 | Обновите rustix до исправленной версии (0.35.15, 0.36.16, 0.37.25, 0.38.19). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-18443 | Обновите rand до исправленной версии (0.10.1, 0.8.6, 0.9.3). | устранение первопричины |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-18438 | Разберите RUSTSEC-2026-0190; при необходимости обновите anyhow до исправленной версии (1.0.103). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-18439 | Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-18440 | Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4). | устранение первопричины |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-18430 | Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-18434 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-18431 | Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-18432 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-18433 | Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-18435 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-18430 | Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18434 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18431 | Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18432 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18433 | Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18435 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18446 | Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18437 | Замените adler поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18441 | Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18442 | Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-18445 | Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-18430 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18434 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18431 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18432 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18433 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18435 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-18444 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18443 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18438 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18439 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18440 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18446 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-18436 | Повторите сканирование после обновлений. |
| QSI-2026-18437 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |
| QSI-2026-18441 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |
| QSI-2026-18442 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |
| QSI-2026-18445 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.2.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.3.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.3.0 |
| source_code | 1.4.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.3.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV advisory GHSA-c827-hfw6-qwvm — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c827-hfw6-qwvm (modified 2026-09-10T03:50:03.698097046Z)
20. OSV advisory GHSA-cq8v-f236-94qc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-cq8v-f236-94qc (modified 2026-09-10T03:50:43.958966498Z)

21. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2025-0056 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0056 (modified 2025-09-05T09:05:48Z)
23. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
24. OSV advisory RUSTSEC-2026-0190 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0190 (modified 2026-06-29T14:15:03.650725453Z)
25. OSV advisory RUSTSEC-2026-0192 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0192 (modified 2026-06-29T21:15:04.384453633Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
28. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
29. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
30. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
31. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Квантовый статус | Классический статус | Количество | Мест | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-256 | AES-256 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | src/keys.rs:9 |
| Poseidon | | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 3 | 3 | src/circuit.rs:52; src/circuit/gadget.rs:16; src/spec.rs:10 |
| Crypto library jubjub (jubjub) | 0.11.1 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library sinsemilla (sinsemilla) | 0.2.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash)) | 0.2.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates) | 0.2.1 | н/п | допустимо | 2 | 2 | Cargo.lock; Cargo.toml |
| Crypto library zip32 (Zcash protocol crates) | 0.3.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash)) | 0.4.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates) | 0.5.1 | н/п | допустимо | 2 | 2 | Cargo.lock; Cargo.toml |
| Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta)) | 0.6.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash)) | 0.6.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library reddsa (reddsa) | 0.6.1 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library bls12_381 (bls12_381) | 0.9.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto library sinsemilla (sinsemilla) | 0.2 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash)) | 0.2 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library zip32 (Zcash protocol crates) | 0.3 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash)) | 0.4 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash)) | 0.6 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library reddsa (reddsa) | 0.6 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/ Vesta)) | 0.6 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Halo 2 (IPA) | | уязвим (Шор) | допустимо | 16 | 16 | src/builder.rs:175; src/bundle.rs:994; src/bundle/ batch.rs:4 |
| Pedersen commitment | | уязвим (Шор) | допустимо | 14 | 14 | src/action.rs:12; src/builder.rs:23; src/bundle.rs:30 |
| RedDSA | RedPallas | уязвим (Шор) | допустимо | 1 | 1 | src/bundle/ batch.rs:141 |
| RedDSA | | уязвим (Шор) | допустимо | 2 | 2 | src/pczt/ tx_extractor.rs:39; src/primitives/ redpallas.rs:11 |
| Sinsemilla | | уязвим (Шор) | допустимо | 9 | 9 | src/circuit.rs:53; src/circuit/ commit_ivk.rs:21; src/circuit/ gadget.rs:20 |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 7ead53f1d66ac34465839bd4b04fd11233287da68ec82116c9dd45379088c965

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 | Маскирования |
|---|---|---|---|
| Cargo.lock | 81957 | `885baff50aa2e919620270de3b9f07f7333b0169c199869dcf2a7787b64505d8` | 0 |
| Cargo.toml | 4121 | `7e77f561f41a9f281617490ad26bd4c9776b25e8685d51727031016ea73c08ae` | 0 |
| rust-toolchain.toml | 66 | `c6a9ed2b4322e7dcd47629cee8a2ff9f25fb5e50e1041acce4cb4cf6aaff2a09` | 0 |
| src/action.rs | 14533 | `3f80c4d1ee3bed8fc4548c26fddd425c6727cea87758b4f4fe8843fec98902af` | 0 |
| src/address.rs | 3822 | `a0c93310d2fd64c0f2b32e0dfdf667e4e02b6f235852eed2ef07108b98012250` | 0 |
| src/builder.rs | 129594 | `4535e4fd73b38529e6d3ac88b337a335df35eb64734cba074a506554640a4a81` | 0 |
| src/bundle.rs | 72629 | `2b2071844373ac89aed0533ec5734ba9f241a977158ced05f9f1734b80215737` | 0 |
| src/bundle/batch.rs | 7297 | `3358e5fdd1400d3801b8df3b7ea36acd21a1d04ee53665e4da1d40c3fc16a880` | 0 |
| src/bundle/commitments.rs | 9504 | `70cfa70459973596c2fc4bb729c6ec15047dd341e0cb962b58f049adf03bf733` | 0 |
| src/circuit.rs | 82824 | `ce6506c490ce3ebea6ac833432052a8928051c5bea34bb5cdea22ce9ac49600c` | 0 |
| src/circuit/commit_ivk.rs | 36683 | `f6f69debeac9cee654c51c31851a05e2b1ef1466fd9b750d93df3ed8fd8dcaeb` | 0 |
| src/circuit/fingerprint/mod.rs | 9618 | `6e569b29e22118b994a56ce10d9f9db1018e9e69d799c3e4c5e743dffc9713d0` | 0 |
| src/circuit/fingerprint/random.rs | 11636 | `ffe8b2e8b33994d73e3df5641d095af98c842523e13c15caac455c899d7441b1` | 0 |
| src/circuit/fingerprint/rejected.rs | 10243 | `9a0057e6f6bf0a116dd59087a64dd49d774051fe9407f3f34a3c0c4f5f3e6823` | 0 |
| src/circuit/gadget.rs | 7774 | `46110394daa01a948e50e899840a44fd5095ce5daea259f1a6f280316763d820` | 0 |
| src/circuit/gadget/add_chip.rs | 2797 | `45fef9130ab5b56d1ec449ffcdf3f04c183db0754ac3f04e35fce27b8d9ac261` | 0 |
| src/circuit/note_commit.rs | 88878 | `f44b6fa63163cf0f297d2dafdcd029bb9a3dfb3587b675853cb3a1a00a101c10` | 0 |
| src/constants.rs | 2172 | `7e03a2704dd4eb59185e2c5e3de7454e693ae46024abbdd39e8817fd68095075` | 0 |
| src/constants/fixed_bases.rs | 22726 | `95089325c822c3fb4c8e063554db617c9b050b3f4e48844ad0dd5f5cb8f4b32e` | 0 |
| src/constants/fixed_bases/commit_ivk_r.rs | 133464 | `97432a3c56aa1070ed9880fc07dae954abe834258390b113cd11952bb26f6970` | 0 |
| src/constants/fixed_bases/note_commit_r.rs | 133413 | `dd1bf9303c3b1f885116da8b014f2d7d540312463b0eaa120ffb50d3d8c410a8` | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/constants/fixed_bases/nullifier_k.rs | 133377 | 123ac9ac6a602d4c8a97786df3a0213d4a5c1fb86fea4c24eaa83bab55fb3e07 | 0 |
| src/constants/fixed_bases/spend_auth_g.rs | 168322 | e964a715b814c827f6088af3a14a71dc189a62c4a74e527750939e0d35268592 | 0 |
| src/constants/fixed_bases/value_commit_r.rs | 133576 | 8540a9f3bf0123761077a456e847e803e59e947e2f6c5274e6e3a6d26077cdce | 0 |
| src/constants/fixed_bases/value_commit_v.rs | 36261 | f0cc4fa936497d2235cb53d2f12b8a95012905b7f1b9ab676713c84bcdeafa81 | 0 |
| src/constants/load.rs | 7952 | 1c6b6167d4d7bdf5f7c99a67035f45004171e81901afcb1f977d25f3ac118da7 | 0 |
| src/constants/sinsemilla.rs | 8135 | fc16c2e185abf2dd0be1f0d672d1548f4c8a341e4703528b2cde871085788b4f | 0 |
| src/constants/util.rs | 701 | 259085a426c8e7cd21832b9f483ec5102f7479dcd86aa01ba99f4262af69d970 | 0 |
| src/keys.rs | 46924 | ed5c26bc7907a928134f07612af322c2f55dd5da28b452660bff77f959c287ba | 0 |
| src/lib.rs | 7014 | a484249961efb89dff7c2febe014c6d2d9e37a584319ab44e8e93483108fca73 | 0 |
| src/note.rs | 19564 | fdd312b64b14071c15b6a460776bc9a94d7d3cc245b3b379aff42c28830e22cc | 0 |
| src/note/commitment.rs | 4334 | 23e5f36abb0d4724d12ab22b13f763e31f78210aa599bd84065a1a96fa4d51c2 | 0 |
| src/note/nullifier.rs | 4037 | 860747577a477fa387af512262c7f391593d74f4ac619a86b5c6c897bf18c659 | 0 |
| src/note_encryption.rs | 39339 | 0e1785ecb66dfbb343674afa8e8e037710f1b26d340804ce03aa502a33e464f3 | 0 |
| src/pczt.rs | 58304 | ef0da92db2992fd1a3dcfcd43667d72e89bf1e883e5e363bf3146a1d9748ff80 | 0 |
| src/pczt/io_finalizer.rs | 4138 | 6c52857ee837bdd5621843f9a1fb2c035507aa62de1b2a1cfb4e41ddf57d6d07 | 0 |
| src/pczt/note_encryption.rs | 28289 | 65a9597778f49fa7065463439b38adc4b107fa0340a52e3e74d984fa65557aca | 0 |
| src/pczt/parse.rs | 18573 | 2f6293a857bc374a04a09584a500d50fd2b1cf39cd4bea558ae5e95d59829e7d | 0 |
| src/pczt/prover.rs | 10543 | f919074defb82cde48d0b8d9a4c0ad0d98027bb066959f2c9c92de4640b577ae | 0 |
| src/pczt/signer.rs | 3109 | de136896bc37a126f6074a5978bf957342ad907aea638ec63c86bbc3c0c7a80e | 0 |
| src/pczt/tx_extractor.rs | 8657 | 8aafd9b876be6fdd1f52cf5ee572ac9c84768ea0a909310012e6ac07b00f43c8 | 0 |
| src/pczt/updater.rs | 3478 | 74c485d6c926d3b10c33a3a6a57494d8b090bad49deaaf6e394a467ccd43a5b7 | 0 |
| src/pczt/verify.rs | 10857 | 5b89e8af64bd90ab0bb06daef0d51472181191fb5fa0616cfefc1320d6cdcc8a | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| src/primitives.rs | 144 | 8fd884e8d918f42b2bcd56ced3860b86b126eb6779ab57dd77b73113ed56145e | 0 |
| src/primitives/redpallas.rs | 8190 | f9bde36b81685daaa0076e730d4b3e52bbb1a4958d8de9279124e9b1584b32fa | 0 |
| src/spec.rs | 16291 | 5e2636a16681a34656f1740df28a94ef12bd2db092ca8d66b640e114e6385bb2 | 0 |
| src/tree.rs | 19280 | 7602ebde6aeadac78d401131900a3ef06469bc27a7e2d69f68173220cc89d39b | 0 |
| src/value.rs | 17365 | 7ef315a72f6ff6fe0ff6c13bb71fed1fab59dde7658a7d9bd6917347808e90cb | 0 |
| src/zip32.rs | 9624 | c6ffb22e2903f629f6114d052829ed3203cdb84a6c2a930650c3a7bb7f3a48f4 | 0 |